UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

ARQUITECTURA, DESEMPEÑO Y TIPO DE UN SISTEMA OPERATIVO

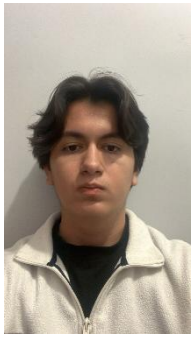
Sistemas operativos

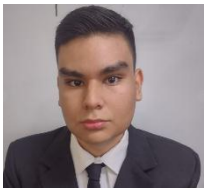
Grupo: 003 | Hora: Martes V4 – V6 | Aula: 1303

Profesora: Dra. Martin Martínez Norma Edith.

Fecha de entrega: 11 de agosto de 2026

Integrantes del equipo

Matrícula	Nombre	Programa	Foto	Porcentaje de participación
2144053	Lozano Garza Camila del Carmen	IAS		
2160859	Vera Moreno Oscar Elias	ITS		
2226699	Sánchez Santiago Osmar Abdi	ITS		
2178081	Cisneros Moreno Valeria Nohemí	ITS		
2144813	Torres Guerrero David Alonso	ITS		

2065934	Gonzalez Belloc Yael Ricardo	ITS		
2161066	Ramirez Fabian Maria de los Angeles	IAS		
2169669	Sánchez Juárez Emiliano	ITS		
2097304	Jaime Sebastian Esparza Leyva	ITS		
2158392	Martinez Tamez Julio César	IAS		
2135792	Muñoz Hernández Salvador	IAS		

1320176	Maycott López Gilberto	IAS		

Índice del contenido

INTRODUCCIÓN 7
Parte I - Sistemas operativos 8
Cuadro comparativo 8
Tipos de Sistemas Operativos según su función 9
Los Sistemas Operativos más utilizados 9
Diferencias clave entre plataformas 10
Guía rápida para elegir el Sistema correcto 11
Parte II – Sistemas operativos 12
Breve historia de introducción en la relación de Hardware y Software para el nacimiento de los Sistemas Operativos. 12
Definamos el Sistema Operativo como nuestro tema principal. 14
1: Intentemos entenderlo como un gobernante invisible. 14
2: La máquina extendida (Abstracción). 14
3: El administrador de recursos. 15
4: Los tres pilares de su diseño. 15
5: El corazón del sistema su núcleo (Kernel). 16
Los Componentes del Sistema Operativo y su Funcionamiento. 16
El núcleo (Kernel). 17
Gestor de procesos. 17
Gestor de memoria. 17
Gestión de archivos y almacenamiento. 18
Periféricos gestión de entradas y salidas E/S. 18
Interfaces y programas de Sistema. 18
Seguridad y el principio de menor privilegio. 19
Mencionar la función y características haciendo uso de los diferentes sistemas operativos para el manejo de los recursos del sistema. 19
Clasificación de los sistemas operativos de acuerdo al número de usuario. 21
Realizar un glosario de la tecnología básica de los sistemas operativos. 22
Partes que componen un sistema operativo 25
Partes de gestión de un sistema operativo 26

Sistemas operativos para ordenadores y dispositivos móviles, y sus principales características 28
Sistemas Operativos para Ordenadores 28
Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles / Portátiles 29
Categorías de los sistemas operativos y su clasificación según su importancia 29
Parte III – Sistemas operativos 32
Funciones principales de los sistemas operativos actuales 32
Parte IV – Sistemas operativos 34
Características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos actuales 34
Conclusión 36
Referencias Bibliográficas 37

INTRODUCCIÓN

Los sistemas operativos (SO) constituyen el pilar fundamental sobre el cual se articula la arquitectura de la computación moderna. Actuando como la interfaz crítica entre el soporte físico (*hardware*) y las aplicaciones finales (*software*), el sistema operativo desempeña una doble función indispensable: por un lado, actúa como una **máquina extendida o virtual**, abstrayendo las complejas especificaciones técnicas del *hardware* mediante interfaces estandarizadas; por otro, opera como un **administrador de recursos**, coordinando de manera eficiente, equitativa y segura el tiempo de procesamiento (CPU), la jerarquía de memoria, el almacenamiento masivo y los dispositivos de entrada/salida.

El presente documento expone una investigación integral sobre la estructura, clasificación y evolución de estos entornos de cómputo, organizada en cuatro ejes temáticos fundamentales:

1. **Análisis Comparativo de Plataformas Actuales (Parte I):** Se evalúan y contrastan los principales entornos operativos del mercado —incluyendo Windows, macOS, distribuciones Linux, sistemas operativos móviles (Android/iOS) y plataformas orientadas a servidores—, comparando sus filosofías de diseño, modelos de licenciamiento, arquitectura y campos de aplicación mediante guías de selección especializadas.

2. **Arquitectura Interna y Fundamentos Teóricos (Parte II):** Se profundiza en la evolución histórica del binomio *hardware-software*, analizando la estructura interna del sistema, el papel central del núcleo (*Kernel*), la segregación entre el *modo usuario* y *modo núcleo*, los esquemas de seguridad basados en el principio de menor privilegio, y las taxonomías de clasificación por número de usuarios y concurrencia.

3. **Funciones del Sistema Operativo (Parte III):** Se examinan los mecanismos dinámicos mediante los cuales el SO gestiona los procesos, la memoria virtual, los sistemas de archivos y las capas de conectividad de red.

4. **Utilerías y Mantenimiento del Sistema (Parte IV):** Se analiza el conjunto de herramientas del sistema destinadas al diagnóstico, optimización, protección de datos y mantenimiento preventivo, indispensables para asegurar la estabilidad operacional de la infraestructura tecnológica.

A través de esta aproximación técnica, se busca proporcionar una visión holística sobre cómo los sistemas operativos posibilitan la ejecución confiable de tareas en múltiples disciplinas de la

ingeniería y la tecnología actual.

Parte I - Sistemas operativos

Cuadro comparativo

	SO Computadoras (Windows / macOS)	SO Móviles (Android / iOS)	SO de Redes / Servidores (Linux Server / Win Server)
Arquitectura y Origen	Windows NT (Evolución de MS-DOS)	Linux (Android) / Unix (iOS)	Propietaria / Unix / Linux
Compatibilidad de Software	Líder en software comercial, corporativo y videojuegos.	Millones de aplicaciones en tiendas oficiales (*Play Store*, *App Store*).	Servicios de red, servidores en la nube o control industrial.
Personalización y Flexibilidad	Permite configuraciones bajo un entorno propietario cerrado.	en Android. **Controlada** en iOS.	Según la función o propósito del servidor/dispositivo.
Seguridad y Ciber protección	Parches continuos; es el blanco principal de malware por su volumen de mercado.	Aislamiento de aplicaciones y parches continuos de seguridad.	Enfoque en protección de datos, continuidad y disponibilidad.
Rendimiento y Recursos	Demanda mayores recursos de hardware (RAM, almacenamiento y CPU).	Diseñado para la gestión eficiente de batería y procesadores SoC	Diseñados para latencias mínimas o procesamiento constante.
Licencia y Costo Licencia y Costo	Licencia comercial (habitualmente incluida al comprar el equipo).	Libre/Licenciado (Android); Integrado en el dispositivo (iOS).	Diversos (Licencias comerciales de servidor o código abierto).
Entorno de Uso Principal	Uso general, entorno corporativo y videojuegos	*Smartphones*, *tablets*, relojes inteligentes y movilidad.	Servidores de red, infraestructura en la nube y control

	(*Gaming*).		industrial.

Tipos de Sistemas Operativos según su función

Existe una gran variedad de sistemas operativos diseñados para resolver necesidades tecnológicas muy diversas:

- **Por Lotes:** Ejecutan conjuntos de tareas agrupadas sin requerir la intervención constante del usuario. Se emplean en el sector corporativo para procesar grandes volúmenes de datos, como nóminas o facturación.

- **Tiempo Compartido / Multitarea:** Distribuyen los recursos de la máquina para procesar múltiples tareas o atender a varios usuarios en simultáneo. Unix es el referente histórico de este modelo.

- **Tiempo Real:** Garantizan respuestas inmediatas y con márgenes de tiempo estrictos. Son indispensables en entornos críticos como el control de tráfico aéreo o la automatización industrial.

- **Distribuidos:** Coordinan el poder de procesamiento de múltiples equipos independientes conectados en red para trabajar como si fueran una sola máquina de gran potencia.

- **Red:** Gestionan la seguridad, los permisos, los usuarios y los recursos compartidos centralizados en un entorno de servidores locales.

- **Móviles:** Optimizados para pantallas táctiles, conectividad inalámbrica y bajo consumo energético en dispositivos como *smartphones* o relojes inteligentes (por ejemplo: Android, iOS, watchOS).

Los Sistemas Operativos más utilizados

- **Windows:** Es el estándar de consumo masivo gracias a su amplia compatibilidad con componentes gráficos y periféricos, su catálogo imbatible de aplicaciones y videojuegos, y una interfaz accesible para cualquier usuario.

- **Linux:** Sobresale por su estabilidad, altos estándares de seguridad y por ser completamente gratuito y de código abierto. Su diseño modular permite a usuarios avanzados

modificarlo a su antojo.

- **macOS:** Exclusivo del ecosistema de Apple, destaca por su fluidez y optimización entre soporte físico y programas. Es la opción preferida en entornos creativos y de edición profesional, aunque limita la compatibilidad con software de terceros.

Diferencias clave entre plataformas

1. Origen y Arquitectura

- **Base Unix:** La gran mayoría de plataformas actuales (Linux, macOS, ChromeOS) hunden sus raíces en el diseño original de Unix.
- **Evolución Windows:** Surgió del sistema MS-DOS y evolucionó hasta consolidarse sobre la arquitectura Windows NT.
- **Proyectos independientes:** Alternativas como *ReactOS* han sido programadas desde cero con el objetivo de replicar la estructura de Windows y ejecutar su software.

2. Disponibilidad de Software

- **Windows:** Ostenta la mayor cantidad de programas y juegos del mercado.
- **macOS:** Concentra la mejor oferta de herramientas enfocadas al diseño, producción musical y edición de video.
- **Linux:** Cuenta con un catálogo gigantesco basado en software libre, aunque carece de versiones oficiales de suites comerciales populares (como Adobe).
- **ChromeOS:** Centra su funcionamiento en la nube y la navegación web, complementándose con aplicaciones de Android.

3. Personalización y Flexibilidad

- **Linux** lidera ampliamente este apartado: permite modificar desde el núcleo hasta el aspecto visual completo mediante diferentes entornos de escritorio.
- **Windows y macOS** ofrecen libertad para ajustar configuraciones estéticas y del sistema, pero siempre bajo un marco predeterminado por sus fabricantes.

- **ChromeOS** prioriza la simplicidad, limitando las modificaciones profundas.

4. Seguridad y Protección

Aunque todos los desarrolladores distribuyen parches de seguridad con frecuencia:

- **Windows** recibe la mayor cantidad de ciberataques debido a su enorme cuota de mercado.
- **ChromeOS** ofrece alta protección al operar principalmente desde servidores web en la nube.
- **Linux y macOS** disfrutan de una sólida reputación por su arquitectura de permisos más restrictiva.

5. Consumo de Recursos

- **Rendimiento eficiente:** Linux y ChromeOS aprovechan al máximo los componentes, permitiendo revivir ordenadores antiguos.
- **Integración:** macOS logra una velocidad sobresaliente gracias a que Apple diseña tanto el procesador como el sistema.
- **Uso de hardware:** Windows demanda más recursos para funcionar con fluidez, aunque ofrece un desempeño sólido en equipos modernos.

6. Modelo de Licencias y Soporte

- **Linux:** Es gratuito en la inmensa mayoría de sus distribuciones y recibe soporte extendido sostenido por una gran comunidad mundial.
- **Windows y macOS:** Tienen un costo comercial (incluido habitualmente en la compra del equipo en Windows, o integrado en el elevado precio de los dispositivos Apple).
- **ChromeOS:** Se distribuye en equipos de bajo costo sin sobrecargar el precio final del dispositivo.

Guía rápida para elegir el Sistema correcto

Para tomar la decisión adecuada, evalúa los siguientes factores:

1. **Uso Principal:**
   - *Gaming* o uso multifunción general →→ **Windows**
   - Edición gráfica y creación de contenido →→ **macOS**
   - Programación, servidores o privacidad →→ **Linux**
   - Navegación web, tareas escolares o uso básico →→ **ChromeOS**
2. **Compatibilidad de Programas:** Comprueba que el software que utilizas en tu trabajo o estudio tenga soporte nativo en el sistema que elijas.
3. **Especificaciones Técnicas del Equipo:** Si cuentas con hardware modesto o antiguo, orientarte hacia Linux o ChromeOS te dará la mejor velocidad.
4. **Curva de Aprendizaje:** Si buscas evitar complicaciones técnicas, permanecer en el sistema al que ya estás acostumbrado te ahorrará tiempo de adaptación.

Parte II – Sistemas operativos

Breve historia de introducción en la relación de Hardware y Software para el nacimiento de los Sistemas Operativos.

En la historia de la computación se puede usar la imaginación para tratar de entenderse como una simbiosis evolutiva: a medida que el hardware ganaba complejidad y potencia el Sistema Operativo ha tenido que evolucionar para domesticar toda la potencia ganada, en sus inicios esta relación no existía. El hardware era operado directamente por el hombre, pero hoy, el sistema operativo actúa como un director de orquesta invisible que oculta algunas peculiaridades, llamémosle algo incomodas y no eficientes como se tenían con los miles de cables y el silicio, en cambio ahora se puede ofrecer una interfaz elegante y funcional con la cual interactuar.

En la primera generación, las computadoras eran maquinas mecánicas y electrónicas sin

rastro de un sistema operativo. Maquinas como la ENIAC o la Mark 1 se programaban mediante tableros de conexiones físicos y miles de cables. Los programadores eran también diseñadores y operadores de estas, si algún tubo de vacío se quemaba, la ejecución se detenía, aquí no existía ningún lenguaje de programación ni abstracciones de memoria, el usuario tenía el control total de la máquina, lo cual era totalmente ineficiente en ese momento. Con la llegada del transistor, el hardware se volvió lo suficientemente confiable para ser comercializado de forma constante, sin embargo, estas máquinas eran costosas y el tiempo que el procesador pasaba inactivo mientras un operador humano montaba cintas era un desperdicio de tiempo y recursos inaceptable, para solucionar esto, nació el ancestro del sistema operativo moderno: el monitor residente.

La tercera generación cambio todas las reglas del juego con la introducción de los circuitos integrados y la familia de las computadoras IBM 360. Por primera vez el hardware permitía la multiprogramación: la capacidad de tener varios programas corriendo en la memoria simultáneamente. Cuando un programa se detenía para realizar una operación de entrada y salida, el sistema operativo simplemente le entregaba la CPU a otro programa, maximizando el uso del hardware en servicio. Esta era también vio nacer el tiempo compartido una variante donde el hardware de protección permitió que múltiples usuarios interactuaran con la maquina a través de terminales, dándoles la ilusión de tener un procesador dedicado. Hardware y software se unieron para crear memoria virtual, permitiendo ejecutar programas más grandes que la RAM física mediante el uso inteligente del disco duro como una extensión.

La invención de los chips integrados de gran escala (LSI y VLSI) permitió tener miles de transistores en un solo centímetro cuadrado, dando origen a la computadora personal. Sistemas operativos como MS-DOS y el CP/M inicialmente se diseñaron para un solo usuario en hardware que irónicamente volvió a ser primitivo al principio al carecer de protección de memoria. Sin embargo, el hardware no dejo de acelerarse. La ley de Moor predijo que el número de transistores se duplicaría cada 18 meses, lo que obligo a los sistemas operativos a adaptarse para manejar interfaces graficas de usuario (GUI), redes complejas y eventualmente, múltiples procesadores de un solo sistema.

Hoy en día vivimos la era de los sistemas multiprocesador simétricos (SMP) y los chips multinúcleo, donde un solo procesador físico contiene varios “Cerebros” independientes. El sistema operativo moderno debe de ser capaz de repartir hilos de ejecución entre estos núcleos con una precisión milimétrica para evitar cuellos de botella, Además el hardware actual incluye soportes para la virtualización, permitiendo que el hipervisor cree múltiples máquinas virtuales que

engañan a varios sistemas operativos para que crean que cada uno tiene el control exclusivo del hardware físico.

Definamos el Sistema Operativo como nuestro tema principal.

Para definir un sistema operativo, no basta con decir que es un programa. Debemos de entenderlo como una entidad compleja que posee una doble personalidad, por un lado, es el rostro que nos permite interactuar con la tecnología, (interfaz gráfica), y por el otro es el administrador implacable que vigila cada bit de silicio (ejecución en hardware). Es em esencia el software que gestiona el hardware del computador y actúa como un intermediario esencial entre el usuario y la maquina física.

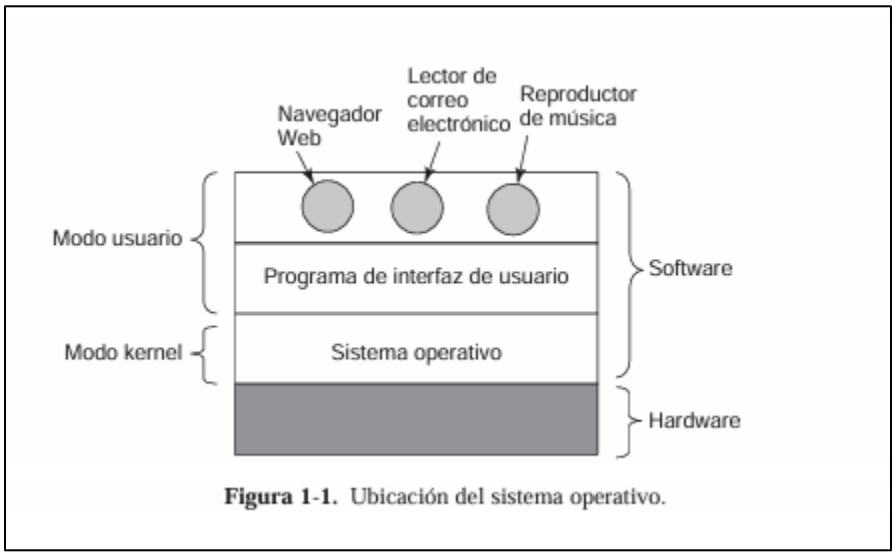


Figura 1-1. Ubicación del sistema operativo.

1: Intentemos entenderlo como un gobernante invisible.

Una de las mejores analogías para entender su función es compararlo con un gobierno. Al igual que un estado, un sistema operativo no produce por sí mismo ningún producto final útil. Su propósito no es “hacer el trabajo”, si no proporcionar un entorno ordenado y seguro dentro del cual otros programas (las aplicaciones) puedan realizar su labor de manera productiva.

2: La máquina extendida (Abstracción).

Desde la perspectiva del programador y el usuario, el sistema operativo es una maquina

extendida o máquina virtual. Esta visión sostiene que el hardware real es en palabras de Tanenbaum, “feo” y extremadamente difícil de manejar. Programar directamente los movimientos fiscos de las cabezas de un disco duro o la sincronización de señales eléctricas en un bus de datos es una tarea casi imposible para un desarrollador de aplicaciones.

Aquí es donde el sistema operativo hace su magia mediante la abstracción, en lugar de obligarnos a lidiar con sectores magnéticos y voltajes, nos ofrece conceptos elegantes y simples como “fichero” o “archivo”. Un archivo es una abstracción muy bonita que oculta la complejidad física del disco, permitiéndonos abrirlo, leerlo y cerrarlo sin preocuparnos por los detalles técnicos de la grabación. El trabajo del sistema operativo es crear estas abstracciones bonitas para ocultar la “parte fea” del hardware.

3: El administrador de recursos.

Si miramos desde abajo hacia arriba, el sistema operativo es el administrador de recursos del sistema. Una computadora moderna es una compleja colección de procesadores, memorias, temporizadores, discos y dispositivos de red. El sistema operativo actúa como un director que decide quien recibe que, cuanto y por cuanto tiempo. Esta administración se basa en dos conceptos clave de compartición:

-compartición en el tiempo: cuando varios programas compiten por el mismo procesador, el sistema operativo determina quien es el siguiente y cuánto tiempo puede usar la CPU antes de cederla a otro.

-compartición en el espacio: en el lugar de tomar turnos los programas reciben una parte del recurso. El ejemplo principal es la memoria principal, que se divide para que varios procesos residan simultáneamente, optimizando la eficiencia del sistema.

4: Los tres pilares de su diseño.

Para Stallings, un sistema operativo exitoso debe de ser diseñado bajo tres objetivos fundamentales:

1.- Facilidad de uso: debe hacer que el computador sea más sencillo de utilizar para el ser humano.

2.- Eficiencia: debe de permitir que los recuris del hardware se aprovechen de la forma más

optima posible

3.- Capacidad de evolucionar: Debido a que el hardware y las necesidades cambian constantemente, el sistema debe de permitir el desarrollo y la introducción de nuevas funciones sin interferir con los servicios existentes.

5: El corazón del sistema su núcleo (Kernel).

es vital hacer una distinción técnica, lo que comparamos como Windows o Linux suelen incluir muchas utilidades y programas de aplicación (como navegadores o editores). Sin embargo, el sistema operativo real es el programa que se ejecuta en todo momento en el computador, comúnmente llamado núcleo o Kernel. El núcleo es la pieza fundamental que corre en un modo privilegiado conocido como Kernel (o modo supervisor), dándole acceso total al hardware todo lo demás los sistemas de ventanas, los compiladores o los juegos se ejecutan en modo usuario, con permisos restringidos para proteger la integridad del sistema.

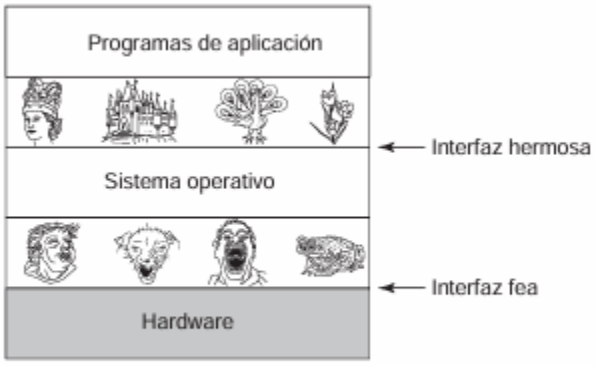


Figura 1-2. Los sistemas operativos ocultan el hardware feo con abstracciones hermosas.

Los Componentes del Sistema Operativo y su Funcionamiento.

Si analizamos el sistema operativo como el motor de una gran metrópolis, entenderemos que su funcionamiento no depende de una sola pieza, sino de diversos departamentos coordinados. Aunque no existe una definición única y universal sobre que pertenece exactamente al sistema operativo, la visión más aceptada es que se compone de un núcleo central (Kernel), programas de sistema y diversas interfaces que permiten la vida digital.

El núcleo (Kernel).

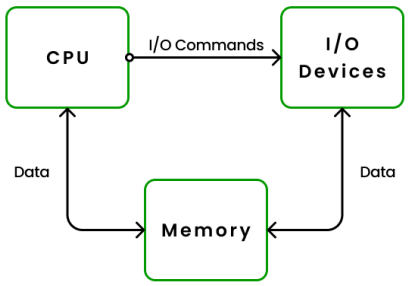
El componente más crítico es el núcleo, es el único programa que se ejecuta en todo momento y el que tiene el control total sobre el hardware. El Kernel vive en un espacio protegido llamado modo núcleo (o modo supervisor), lo que le permite ejecutar instrucciones privilegiadas que están prohibidas para las aplicaciones normales, protegiendo así la integridad de la máquina. Sin embargo, el kernel no trabaja solo se apoya en la capa de abstracción de hardware (HAL), un componente que como bien señala Stallings, actúa como un traductor esconde las diferencias específicas de cada procesador y placa Bas para que el resto del sistema vea un hardware estándar y uniforme.

Gestor de procesos.

Un proceso es “un programa en ejecución”, la unidad de trabajo fundamental del sistema, el componente de gestión de proceso es el encargado de darles vida, suspenderlos cuando necesitan esperar y terminarlos cuando su labor ha concluido, este departamento debe ser el mediador justo, utilizar un planificador (Scheduler)que decide qué proceso tiene el privilegio de usar el procesador en cada milisegundo, asegurando que ninguna tarea monopolice el sistema y que el usuario sienta que todo sucede al mismo tiempo.

Gestor de memoria.

La memoria RAM es el recurso más preciado y escaso, el componente de gestión de memoria actúa como un inventarista estricto: debe de saber que partes de la memoria están en uso, quien las está utilizando y conceder o retirar espacios según las necesidades de los procesos. Para que los programas no se detengan por falta de espacio físico, este componente crea la ilusión de la memoria virtual permitiendo que procesos más grandes que la propia RAM se ejecuten al mover fragmentos de datos entre la memoria y el disco duro de forma inteligente.



Gestión de archivos y almacenamiento.

Dado que la memoria RAM es volátil y se borra al apagar la luz, el sistema operativo necesita un sistema de archivos, este componente es el bibliotecario que organiza la información en unidades lógicas persistentes (archivos) y los guarda en el almacenamiento masivo (discos duros o SSD), este componente ofrece una abstracción, para el usuario un archivo es un nombre y un icono, para el hardware es una serie de bits dispersos en sectores magnéticos, el sistema de archivos oculta esa capa física técnica para que podamos buscar, crear y borrar información con un simple clic.

Periféricos gestión de entradas y salidas E/S.

Un computador se tiene que comunicar con el mundo exterior (teclados, ratones, pantallas, redes), el componente de gestión de entrada/salida es responsable de manejar esta comunicación, se apoya en piezas de software llamadas controladores de dispositivos (drivers), escritos usualmente por los fabricantes del hardware, que enseñan al sistema operativo como manejar cada dispositivo en específico.

Interfaces y programas de Sistema.

Finalmente están los componentes que el usuario realmente ve, las interfaces de usuario pueden ser graficas (GUI), basadas en texto (CLI o Shell) o incluso táctiles. Aunque técnicamente el Shell o la GUI a veces se consideran fuera del núcleo, son puentes esenciales que traducen nuestros deseos en llamadas al sistema, la única forma legítima de pedirle algo al kernel. Acompañado a la interfaz existen programas de sistema o utilidades, son herramientas que vienen con el sistema operativo para realizar tareas comunes como copiar archivos, verificar el estado del sistema o compilar programas, pero no necesitan vivir dentro del núcleo privilegiado.

Seguridad y el principio de menor privilegio.

Para blindar nuestro sistema operativo, debemos implementar el principio de menor privilegio, esta filosofía en que cada programa y usuario debe de operar utilizando únicamente el nivel de autorización mínimo necesario para completar su tarea especifica, al actuar como un sistema inmunológico este componente limita drásticamente el radio de acción y el daño potencial de cualquier proceso fallido o ataque malintencionado, es vital distinguir que mientras la protección gestiona el orden interno y el acceso a recursos la seguridad es el centinela que defiende el sistema de amenazas externas e internas como virus e intrusos, un sistema operativo robusto se basa en la defensa de profundidad superponiendo múltiples capas de seguridad, desde la autenticación de identidad hasta firewalls y auditorias constantes para asegurar que si una barrera es vulnerada, otras permanezcan firmes, así el sistema garantiza confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos más valiosos bajo cualquier circunstancia.

Mencionar la función y características haciendo uso de los diferentes sistemas operativos para el manejo de los recursos del sistema.

Un sistema operativo tiene como finalidad organizar y controlar software y hardware por lo que una de las funciones principales de los sistemas operativos es la administración de recursos de un dispositivo con el propósito de mejorar su eficiencia. Existe una gran variedad de sistemas operativos, entre ellos tenemos Windows, Linux, macOS, etc. Cada uno de estos sistemas tienen mecanismos de funcionamiento distintos entre sí y están destinados a diferentes tipos de dispositivos, sin embargo, continúan compartiendo esta función característica entre todos y realizando esta distribución de recursos con sus distintivas cada uno.



Es por eso por lo que a continuación se presenta un cuadro comparativo con características de los distintos sistemas operativos y cómo realizan este manejo de recursos dentro de un sistema.

SISTEMAS OPERATIVOS Y SUS CARACTERISTICAS.				
RECURSO	WINDOWS	LINUX	macOS	ANDROID
TIPO DE SISTEMA	Diseñado por Microsoft para computadoras y otro tipo de dispositivos diversos.	El sistema operativo basado en el Kern el de Linux.	Sistema operativo que fue el desarrollado por Apple para sus computadoras.	Sistema operativo pasado en Linux para distintos dispositivos.
INTERFAZ DE USUARIO	Windows cuenta con interfaz gráfica permitiendo interactuar con aplicaciones o archivos y configuraciones	Utiliza interfaces gráficas e interfaces de línea de comandos.	Cuenta con interfaz gráfica especialmente d iseñada para las Mac.	Tu interfaz está adaptada principalmente a dispositivos móviles.
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Permiten la ejecución de diversos procesos y utiliza hilos para realizar las tareas de los programas.	El kernel administra la realización de tareas y el uso de los recursos del procesador.	Administra y establecer diferentes prioridades en cuestión de tareas.	Cada aplicación ejecuta su propio proceso y el sistema controla su cic lo de vida.
ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA	Utiliza memoria virtual y mecani smos de protección para administrar la memoria de los procesos.	Cuenta con mecanismos especiales de kernel para administrar la memoria del sistema.	Hace uso de memoria virtual y protege los datos intercambiados entre RAM y almacenamiento.	Optimista de memoria entre los procesos del sistema y las aplicaciones por medio de RAM, zRAM y almacenamien to.
GESTIÓN DE ARCHIVOS	Permite almacenar y organizar archivos por medio de sistemas de archivos y directorios.	Kernel proporciona una capa para trabajar con diferentes sistemas de archivos.	Organizo archivos por un sistema jerárquico de directorios y usa principalmente APFS.	Ca da aplicación tiene sus archivos y datos asociados, con sus propios mecanismos de almacenamient o sin permiso de protección.

SEGURIDAD	Puso permiso autenticación y mecanismos de acceso para proteger recursos.	Mecanismos de seguridad de kernel pr ocesos y recursos del sistema.	Mecanismos como App Sandbox par a limitar el acceso archivos, redes y recursos del sistema.	Usa aislamiento de aplicaciones identificadores de usuario y permisos mediante el principio de menor privilegio.

Clasificación de los sistemas operativos de acuerdo al número de usuario.

Contamina no sé qué clasificación del sistema operativo teniendo de referencia su número de usuarios nos encontramos con dos tipos, el monousuario y el multiusuario.

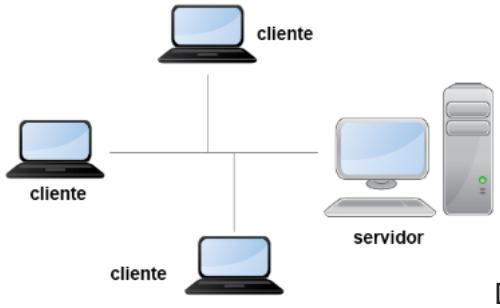


El **monousuario** lleva de por medio este nombre ya que es aquel que han sido diseñado con la idea de ser destinado para el uso y tareas de una sola persona o usuario.

Este tipo ópera mediante un inicio de sesión lo que a su vez requiere una clave de inicio brindando la privacidad e individualidad de quién lo use.

Este tipo se divide en dos ramas más**, monotarea** que permite la realización de una sola tarea por usuario y la **multitarea** lo que posibilita realizar distintas tareas simultáneamente

Algunos ejemplos podrían ser Windows 1.0, Windows 2.0 y Windows 2.3.



Después tendríamos el sistema operativo **multiusuario**, este sistema operativo está dirigido principalmente para tareas que requieren más de un usuario a la vez todos estos se encontrarán conectados a través de terminales que van directas al equipo, es decir, le dan acceso al sistema a más de un usuario a la vez.

Entre sus características está la realización de diversas actividades a la vez, brindan información a varios usuarios simultáneamente, Evita que los usuarios no se encuentren entre sí, gestiona el uso de los recursos y posee un sistema operativo que permiten una fácil recuperación en caso de fallas o errores.

Entre sus funciones está la gestión de recursos de la computadora, ejecución de servicios para los programas, y ejecutar comandos de los usuarios.

Realizar un glosario de la tecnología básica de los sistemas operativos.

Sistema operativo: Software que se encarga de llevar a cabo la ejecución de los programas correspondientes a la administración de los recursos, planificación, controlan entradas y salidas, y gestionan datos dentro de un sistema.

Núcleo: parte del sistema operativo encargado de ejecutar en modo privilegiado. Y responde a llamadas de procesos e interrupciones.

Núcleo monolítico: Es el núcleo que abarca el sistema operativo completo dónde se incluye planificación, sistema de ficheros, manejadores de dispositivos, y gestión de memoria. Es decir que la mayor cantidad de operaciones se llevan a cargo Espacio en memoria privilegiado llamado núcleo.

Micronúcleo: Es una pequeña parte central de un sistema operativo, se encarga de proporcionar pon la planificación de procesos, gestión de memoria y servicios de comunicación.

Proceso: Con la blusa para referirse a un programa en ejecución, su significado es equivalente a “tarea”.

Hilo: Humedad mínima de ejecución dentro de un proceso.

Multitarea: Es una forma de operar que permite una ejecución intercalada de dos o más programas en un mismo procesador.

Multiprogramación: equivalente a multitarea.

Multiproceso: Forma de operar que permite el procesamiento paralelo por medio de dos o más procesadores en un mismo multiprocesador

Multiprocesamiento simétrico (SMP): Forma de multiprocesamiento Nos permitan la ejecución de aplicaciones en cualquier procesador o varios procesadores al mismo tiempo siempre y cuando estén disponibles

Planificación: Selección de trabajos o tareas por activar.

Interrupción: Señal enviada al procesador Para suspender temporalmente una ejecución, es decir se puede reanudar.

Modo usuario: Modo de ejecución restringido donde operan las aplicaciones más comunes sin acceso directo al hardware ni instrucciones privilegiadas para mayor seguridad del sistema:

Modo núcleo: Modo de ejecución con el nivel máximo de privilegio que permite al sistema operativo un exceso a todo el hardware permitiendo ejecutar cualquier instrucción del sistema.

Memoria principal: Almacenamiento rápido y de acceso aleatorio Donde la CPU es quien lee la información y es de carácter volátil.

Memoria secundaria: almacenamiento no volátil Y la gran capacidad, conservan los datos permanentemente

Memoria virtual: Herramientas de gestión que permita simular un espacio en la memoria RAM mayor utilizando almacenamiento secundario.

Paginación: esquema de organización utilizado por la memoria virtual que divide el espacio de direcciones en bloques de tamaño fijo (páginas) y la memoria física en macros (frames).

Página: Bloque de tamaño fijo de la memoria virtual, corresponde a un programa o proceso.

Marco de página: Bloque de tamaño fijo de la memoria RAM física con objetivo de alojar una página de memoria virtual

Dirección virtual: Dirección de memoria creada por la CPU durante la ejecución de un programa y debe ser traducido a una dirección física mediante la unidad de gestión de memoria.

Dirección física: Ubicación real y absoluta de una unidad de datos en la memoria

Estado del proceso: Condición en la que se encuentra un proceso en un momento determinado

Bloque de control de proceso: Estructura que contiene toda la información relativa a un proceso.

Gestión de memoria: Módulo encargado de asignar, liberar y rastrear el uso de memoria principal entre los diferentes procesos

Entrada/Salida (E/S): Conjunto de mecanismos controladores y operaciones que gestionan el intercambio de datos.

Manejador de dispositivo: Software te traduce las órdenes del sistema instrucciones específicas para controlar una parte del hardware.

Manejador de interrupción: Rutinas que forman parte del núcleo encargada del procesamiento y respuesta a una señal de interrupción.

Fichero: conjunto de registros que son tratados como uno solo

Organización de ficheros: Se refiere a la manera física en la que se almacenan ordenan y acceden los registros en un fichero.

Semáforo: Utilizado para la sincronización de procesos mediante operaciones para controlar el acceso a recursos compartidos.

Mutex: Mecanismo sincronización utilizado para asegurar que un solo proceso acceda a un recurso compartido a la vez.

Exclusión mutua: propiedad que garantiza que no son más procesos no pueden ejecutarse simultáneamente.

Interbloqueo: estado en el cual dos o más procesos se encuentran bloqueados

indefinidamente esperando por recursos que están retenidos mutuamente entre ellos.

Sección crítica: Fragmento de código dentro de un programa que accede a un recurso compartido no puede ser ejecutado por más de un proceso al mismo tiempo.

Tiempo compartido: Técnica de multitarea donde la CPU intercala su ejecución entre múltiples usuarios o procesos, se realiza de forma rápida creando la ilusión de un procesamiento simultáneo.

Partes que componen un sistema operativo

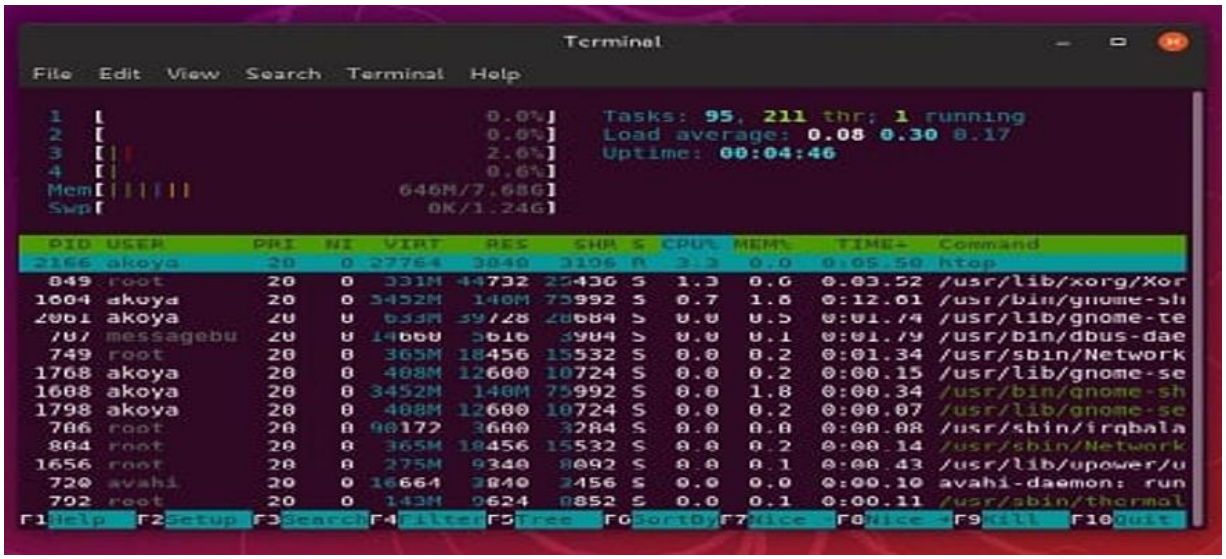
Un sistema operativo (SO) es un conjunto de programas que actúa como intermediario entre el hardware y los programas de usuario. Para cumplir su función, se divide en varios componentes especializados. Las partes principales que componen un sistema operativo son las siguientes

Núcleo o Kernel

Es el centro del sistema operativo y la parte más fundamental. El núcleo interactúa directamente con el hardware y maneja las tareas más críticas, como la comunicación, la entrada y salida de datos, la gestión de procesos y la memoria. Controla el hardware traduciendo las instrucciones del sistema en instrucciones que el hardware puede ejecutar.

Intérprete de comandos o Shell

Es la capa externa del sistema operativo que permite la comunicación entre el usuario y el núcleo. El shell actúa como una interfaz que interpreta los comandos del usuario y los traduce en instrucciones que el kernel pueda entender. Permite al usuario utilizar los periféricos sin necesidad de conocer los detalles técnicos del hardware.



Sistema de archivos (File System)

Es el componente que organiza y gestiona la información almacenada en los dispositivos de almacenamiento. El sistema de archivos registra los archivos en una estructura jerárquica (arbórea) y permite realizar operaciones como crear, eliminar, abrir, leer y escribir archivos.

Interfaz de usuario

Es la parte del sistema operativo que permite al usuario comunicarse con la computadora. Puede ser de dos tipos:

- **Interfaz gráfica de usuario (GUI)**: permite interactuar mediante ventanas, iconos y menús.
- **Interfaz de línea de comandos (CLI)**: permite interactuar mediante comandos de texto.

Son componentes que conocen los detalles específicos de cada dispositivo de hardware (impresoras, tarjetas de red, discos duros, etc.) y permiten que el sistema operativo pueda operar con ellos. Actúan como traductores entre el sistema operativo y los dispositivos físicos.

Partes de gestión de un sistema operativo

Las partes de gestión son los subsistemas encargados de administrar los diferentes recursos del sistema. Un sistema operativo debe gestionar eficientemente los recursos del hardware para garantizar un funcionamiento óptimo. Las principales partes de gestión son:

Gestión de procesos

El proceso es la unidad de trabajo en cualquier sistema operativo moderno: un programa en ejecución al que se le asignan recursos. La gestión de procesos es un elemento central del sistema operativo y se encarga de:

- Crear y terminar procesos.
- Suspender y reanudar procesos.
- Planificar qué proceso se ejecuta en la CPU en cada instante, utilizando algoritmos como Round Robin o Prioridades.
- Proporcionar mecanismos para la sincronización y comunicación entre procesos.
- Tratar los interbloqueos o deadlocks.

Gestión de la memoria principal

La memoria principal (RAM) es un recurso fundamental y escaso que debe ser administrado cuidadosamente. Sus funciones incluyen:

- Mantener un mapa de la memoria para saber qué bloques están ocupados o disponibles.
- Asignar memoria a los procesos cuando la necesitan y liberarla cuando terminan.
- Utilizar técnicas avanzadas como segmentación, paginación y memoria virtual para abstraer la memoria física.

Gestión de entrada/salida (E/S)

El sistema operativo debe gestionar la interacción con todos los dispositivos periféricos. Esta gestión incluye:

- Proporcionar acceso uniforme a dispositivos heterogéneos mediante controladores.
- Ocultar los detalles técnicos de cada dispositivo a los programas de usuario.
- Sincronizar las operaciones de E/S con la CPU, permitiendo que ambas trabajen de manera solapada.



Gestión del almacenamiento secundario

El sistema operativo administra los dispositivos de almacenamiento permanente (discos duros, SSD, etc.). Esto incluye la gestión del espacio libre, la organización de los datos y el control de acceso a la información.

Gestión de archivos y directorios

El sistema operativo proporciona una abstracción de los archivos como unidades lógicas en lugar de bloques físicos en disco. Sus responsabilidades son:

- Manejar archivos y directorios de manera organizada.
- Gestionar metadatos, permisos y control de acceso.
- Realizar operaciones básicas como crear, eliminar, abrir, cerrar, leer y escribir archivos.

Gestión de seguridad y protección

El sistema operativo debe garantizar la protección de los recursos del sistema, imponiendo límites de seguridad y controlando el acceso de los usuarios y programas. Esto incluye la autenticación de usuarios, la asignación de permisos y la prevención de accesos no autorizados.

Sistemas operativos para ordenadores y dispositivos móviles, y sus principales características

Sistemas Operativos para Ordenadores

- **Windows (Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista):**
  - Ofrece una interfaz gráfica de usuario (GUI).
  - Sus versiones modernas (a partir de NT) son de 32 bits, diseñadas tanto para clientes individuales como para redes corporativas.
  - Su evolución trajo la interfaz Aero y un amplio soporte para programas de usuario.
- **UNIX (y sus variantes como System V, BSD, Solaris):**
  - Es un sistema de multiprogramación y tiempo compartido de gran uso en computadoras personales, servidores y estaciones de trabajo.
  - Cumple ampliamente con la interfaz estándar POSIX.
  - Es muy utilizado por programadores experimentados con interfaces de línea de comandos o mediante entornos gráficos basados en el sistema de ventanas X Window System (X11) como Gnome o KDE.
- **Linux:**
  - Es un clon de UNIX, de código fuente abierto, altamente compatible con POSIX e inspirado originalmente en MINIX.
  - Altamente popular entre la comunidad académica, estudiantes y entornos corporativos/servidores.
- **Mac OS X / Macintosh:**
  - Destacado históricamente por la implementación pionera de una interfaz gráfica de usuario amigable (*user friendly*) con ventanas, menús, iconos y ratón.
  - Utiliza en sus versiones modernas una variante modificada de FreeBSD.

- **MINIX / MINIX 3:**

  - Sistema pequeño altamente modular, enfocado en una extrema confiabilidad y seguridad, con capacidad de detectar y reemplazar módulos con fallas al instante sin reiniciar.

Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles / Portátiles

- **Symbian OS:**

  - Sistema operativo embebido/incrustado diseñado específicamente para teléfonos inteligentes (*smart phones*) y dispositivos portátiles.

  - Diseñado con un microkernel/nanokernel y una arquitectura orientada a objetos.

  - Cuenta con características de administración de recursos para entornos de baja potencia, comunicaciones y multimedia.

- **CP/M (histórico):**

  - Fue el primer sistema operativo basado en discos para las primeras microcomputadoras de 8 bits.

- **Sistemas Operativos de Computadoras de Bolsillo / Embebidos:**

  - Diseñados para operar en asistentes digitales personales (PDAs) o teléfonos móviles, gestionando recursos limitados como baterías e interfaces táctiles o de teclado reducido.

Categorías de los sistemas operativos y su clasificación según su importancia

De acuerdo con la clasificación presentada por el autor (Sección 1.4 "Los tipos de sistemas operativos"), los sistemas se diferencian según el ámbito y el peso del hardware donde operan:

1. Sistemas Operativos de Mainframe

- **Importancia:** Utilizados en grandes centros de cómputo para procesar volúmenes masivos de datos (por ejemplo, transacciones bancarias, bases de datos o servidores Web de gran escala).

- **Características:** Enfocados en procesar muchos trabajos a la vez mediante sistemas de multiprogramación y procesamiento por lotes.

2. Sistemas Operativos de Servidores

- **Importancia:** Claves para la infraestructura de red, Internet y entornos empresariales.
- **Características:** Atienden a múltiples usuarios simultáneamente a través de una red y les permiten compartir recursos de hardware y software (impresoras, archivos, bases de datos).

3. Sistemas Operativos de Multiprocesadores

- **Importancia:** Vitales para el cómputo de alto rendimiento, simulación científica y servidores masivos.
- **Características:** Conectan múltiples CPUs en un solo sistema para trabajar de forma coordinada, requiriendo variaciones complejas de planificación y sincronización.

4. Sistemas Operativos de Computadoras Personales (PCs)

- **Importancia:** Los más extendidos para el uso cotidiano en el hogar y las oficinas.
- **Características:** Su trabajo principal es proporcionar una buena interfaz (GUI o de comandos) para un solo usuario a la vez, administrando aplicaciones como procesadores de texto, hojas de cálculo y navegadores Web.

5. Sistemas Operativos de Computadoras de Bolsillo / Dispositivos Móviles

- **Importancia:** Crecimiento masivo por la adopción de smartphones y PDAs.
- **Características:** Gestionan dispositivos portátiles operados por baterías, con limitaciones de procesamiento y memoria, pero orientados a la conectividad y reproducción multimedia.

6. Sistemas Operativos Integrados (Embebidos / Incrustados)

- **Importancia:** Controlan dispositivos electrónicos de uso cotidiano que no son propiamente computadoras de propósito general (ej. hornos de microondas, televisores, autos).
- **Características:** Operan en sistemas donde el software está alojado en ROM y no requiere intervención continua del usuario ni instalación de nuevos programas.

7. Sistemas Operativos de Nodos Sensores

- **Importancia:** Especializados en redes de sensores distribuidos para recabar datos del entorno.
- **Características:** Operan en nodos sumamente pequeños con mínima capacidad de batería, energía y procesamiento.

8. Sistemas Operativos en Tiempo Real

- **Importancia:** Críticos para la industria, aviación, medicina y aplicaciones de control militar donde el factor tiempo es determinante.
- **Características:** Se caracterizan por tener el tiempo como un parámetro clave; las tareas deben responder dentro de límites de tiempo estrictos e inflexibles.

9. Sistemas Operativos de Tarjetas Inteligentes (Smart Cards)

- **Importancia:** Utilizados en tarjetas bancarias, de identificación o de transporte.
- **Características:** Son los sistemas operativos más pequeños; se ejecutan en microchips integrados en tarjetas con severas limitaciones de memoria y capacidad de procesamiento.

Parte III – Sistemas operativos

Funciones principales de los sistemas operativos actuales

Los sistemas operativos actuales tienen muchas funciones y cada año incorporan nuevas características. Sin embargo, sus funciones principales siguen estando relacionadas con la administración de los recursos del equipo y con facilitar la interacción del usuario con el dispositivo.

Una de sus funciones más importantes es **administrar el procesador**. Cuando una persona tiene varias aplicaciones abiertas, el procesador debe atender diferentes tareas. El sistema operativo organiza estas tareas y decide cuándo cada proceso puede utilizar los recursos disponibles.

Otra función importante es la **administración de la memoria**. Los programas necesitan memoria para funcionar y el sistema operativo debe distribuirla de manera adecuada. Si una aplicación necesita más memoria, el sistema debe intentar proporcionarla sin afectar de manera grave a los demás procesos.

También está la **administración de archivos**. Cuando guardamos un documento, una fotografía o un video, el sistema operativo se encarga de almacenar esa información y organizarla. De esta forma podemos encontrarla posteriormente. Las carpetas y los diferentes sistemas de archivos hacen que esta organización sea más sencilla.

La **administración de dispositivos** es otra función fundamental. Una computadora puede tener muchos dispositivos conectados, como impresoras, cámaras, micrófonos, teclados, mouse o unidades externas. El sistema operativo necesita comunicarse con ellos mediante controladores y otros mecanismos.

Los sistemas operativos también se encargan de la **seguridad**. Actualmente es necesario proteger la información de los usuarios y evitar que programas maliciosos tengan acceso indebido al sistema. Para ello existen cuentas de usuario, permisos, sistemas de protección, actualizaciones y herramientas de seguridad.

En los teléfonos celulares la seguridad también tiene mucha importancia. Android, por ejemplo, utiliza una arquitectura basada en Linux y separa las aplicaciones en procesos propios, además de contar con diferentes mecanismos de seguridad.

Otra función importante es proporcionar una **interfaz de usuario**. Sin ella, utilizar una computadora sería mucho más complicado para una persona que no conoce los comandos internos del sistema. La interfaz gráfica permite realizar acciones utilizando botones, ventanas, menús e iconos.

Los sistemas operativos modernos también permiten realizar varias tareas al mismo tiempo. Esta característica se conoce como **multitarea**. Por ejemplo, podemos escuchar música mientras navegamos por Internet y tenemos abierto un documento.

También se encargan de administrar las **conexiones de red**. Actualmente prácticamente todos los dispositivos necesitan conectarse a Internet o comunicarse con otros equipos. El sistema operativo ayuda a configurar y controlar conexiones mediante Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth y otras tecnologías.

Otra función importante es proporcionar servicios para que las aplicaciones puedan funcionar. Un programa no tiene que controlar directamente todos los componentes físicos de una computadora. En lugar de eso, puede solicitar determinados servicios al sistema operativo.

Por ejemplo, una aplicación puede solicitar al sistema operativo que abra un archivo, utilice una cámara, guarde información o establezca una conexión de red.

En el caso de Android, su arquitectura incluye diferentes capas que permiten que las aplicaciones utilicen las capacidades del hardware sin tener que controlar directamente cada componente físico. La capa de abstracción de hardware, por ejemplo, proporciona interfaces para acceder a elementos como la cámara o Bluetooth.

Parte IV – Sistemas operativos

Características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos actuales

Las utilerías son programas o herramientas que ayudan a realizar tareas específicas relacionadas con el mantenimiento, administración, seguridad y funcionamiento de un sistema operativo.

En muchas ocasiones utilizamos estas herramientas sin pensar demasiado en ellas. Por ejemplo, cuando eliminamos archivos innecesarios, revisamos el almacenamiento, hacemos una copia de seguridad o comprobamos la seguridad del equipo, estamos utilizando herramientas que cumplen funciones de utilidad.

Una de las categorías más conocidas son las **utilerías de mantenimiento**. Estas sirven para ayudar a conservar el equipo en buenas condiciones. Entre ellas pueden encontrarse herramientas para limpiar archivos innecesarios, revisar el almacenamiento, administrar aplicaciones o solucionar algunos problemas.

Otra categoría son las **utilerías de seguridad**. Su función es ayudar a proteger el equipo y la información del usuario. Pueden incluir antivirus, herramientas contra malware, sistemas de firewall, controles de permisos y opciones para administrar usuarios.

Por ejemplo, macOS incluye XProtect como una tecnología de protección contra malware y utiliza otros mecanismos como Gatekeeper para ayudar a evitar la ejecución de software malicioso.

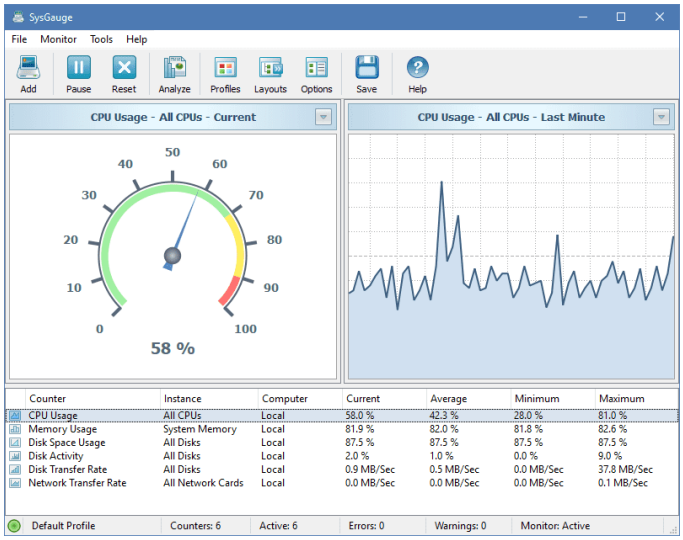
También existen **utilerías de administración**. Estas permiten observar y controlar diferentes elementos del sistema. Un ejemplo es una herramienta que muestra los procesos que están ejecutándose, la cantidad de memoria utilizada o el porcentaje de uso del procesador.

Estas herramientas son útiles cuando una computadora presenta lentitud. El usuario puede revisar qué programa está utilizando demasiados recursos y tomar alguna decisión.

Las **utilerías de almacenamiento** permiten administrar discos, particiones y otros dispositivos de almacenamiento. Dependiendo del sistema operativo, pueden utilizarse para revisar el espacio disponible, formatear unidades, crear particiones o comprobar problemas.

También están las **herramientas de respaldo**. Su objetivo es realizar copias de información importante. Esto es especialmente útil porque ningún dispositivo está completamente libre de fallas. Si un disco se daña o un archivo se elimina accidentalmente, una copia de seguridad puede ayudar a recuperar la información.

Otra característica importante de muchas utilerías actuales es que pueden trabajar de manera automática. Por ejemplo, algunas herramientas pueden realizar actualizaciones, análisis de seguridad o tareas de mantenimiento sin que el usuario tenga que realizarlas manualmente.



Las utilerías también ayudan a resolver problemas. Si un dispositivo no funciona correctamente, puede existir una herramienta para comprobar los controladores, revisar el hardware o detectar algún error.

En sistemas como Linux existen numerosas herramientas para administrar procesos, memoria, archivos, usuarios, redes y otros recursos. La propia documentación del kernel muestra que Linux cuenta con diferentes mecanismos para administrar la memoria física y

virtual, las páginas de memoria, el intercambio y otros elementos.

En los sistemas móviles también existen herramientas similares, aunque normalmente están más integradas en el propio sistema. Por ejemplo, Android incluye mecanismos para administrar el uso de memoria y los procesos de las aplicaciones.

Las utilerías son importantes porque permiten que el usuario tenga mayor control sobre el dispositivo sin necesidad de conocer todos los detalles internos del sistema operativo.

Conclusión

El estudio integral de los sistemas operativos permite comprender cómo la convergencia entre el desarrollo de hardware más potente y la sofisticación del software ha hecho posible la informática personal, empresarial y móvil actual. A lo largo de la investigación se evidenció que, independientemente de la plataforma utilizada —ya sea un sistema operativo de propósito general como Windows o macOS, una distribución abierta de Linux, o un sistema embebido y móvil como Android o iOS—, todos comparten la responsabilidad crítica de gestionar eficientemente los recursos del sistema y proveer una capa de abstracción segura para el usuario.

Asimismo, el análisis de los componentes del núcleo (*Kernel*), el principio de menor privilegio, las utilerías de mantenimiento y la administración de memoria refleja que un sistema operativo no es un programa estático, sino un ecosistema dinámico y multitarea proyectado para evolucionar de forma transparente. En conclusión, dominar la arquitectura, funcionamiento y clasificación de los sistemas operativos es un conocimiento indispensable para todo profesional de la ingeniería, ya que constituye la base para el diseño de software optimizado, la administración de infraestructura de cómputo y la resolución efectiva de fallas en entornos tecnológicos.

Referencias Bibliográficas

Fundamentos de Sistemas Operativos, Mc-Graw Hill, Edición 7ma, Silberschatz, Galvin y Gagne.

Sistemas Operativos Modernos, Pearson, Edición 2da, Tanenbaum.

Sistemas Operativos, Pearson, Edición 4ta, Stallings.